

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Y DE SISTEMAS**



INFORME DE GUÍA DE LABORATORIO N.º 03

APROXIMACIÓN AVANZADA: VERTEX COVER, PTAS Y FPTAS

Asignatura: ALGORITMOS AVANZADOS

Docente: Ing. Héctor Eduardo Ugarte Rojas

Equipo: GRUPO 5

Semestre Académico: 2026-II

Integrantes:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • Choquenaira Quispe, Noe Franklin | 133962 |
| • Porroa Sivana, Yeni Ruth | 120893 |
| • Quispe Rimachi, Romario | 164257 |
| • Yaranga Achahui, Aldo | 103179 |

Cusco – Perú

2026

Índice

1. Respuestas formales del trabajo preparatorio	1
1.1. Diferencia entre matching maximal y matching máximo	1
1.2. Por qué toda cobertura debe incluir al menos un extremo de cada arista de un matching ($ M \leq \text{OPT}$)	1
1.3. Complejidad $n^{1/\varepsilon}$: PTAS frente a FPTAS	2
1.4. Efecto analítico al disminuir el parámetro ε	2
2. Marco teórico y ejercicios resueltos	2
2.1. Definición del problema y garantía analítica de factor 2	2
2.2. Ejercicio resuelto 1: validación de una cobertura de vértices	3
2.3. Ejercicio resuelto 2: algoritmo 2-aproximado y matching maximal	3
2.4. Ejercicio resuelto 3: búsqueda óptima exacta y razón de aproximación	4
3. Ejercicio propuesto 1: evaluación experimental de Vertex Cover	6
3.1. Protocolo experimental y banco de 30 grafos	6
3.2. Resultados consolidados	6
3.3. Respuesta a la pregunta de análisis: efecto del orden de las aristas	7
3.4. Análisis gráfico de Vertex Cover	9
4. Ejercicio propuesto 2: aproximación de Knapsack mediante escalamiento	10
4.1. Programación Dinámica basada en valores y esquema FPTAS	10
4.2. Código fuente de las implementaciones	10
4.3. Resultados experimentales	12
4.4. Respuesta a la pregunta de análisis: calidad vs costo y mesetas	12
4.5. Análisis gráfico de Knapsack FPTAS	13
5. Conclusiones grupales	14

Índice de figuras

1. Evaluación experimental del algoritmo 2-aproximado sobre 30 grafos 9
2. Evaluación experimental del esquema FPTAS para Knapsack 0/1 13

Índice de tablas

1. Resultados consolidados de Vertex Cover sobre 30 grafos (20 órdenes por grafo) 7
2. Evaluación experimental de Knapsack FPTAS en instancias representativas . . 12

1. Respuestas formales del trabajo preparatorio

1.1. Diferencia entre matching maximal y matching máximo

En un grafo no dirigido $G = (V, E)$, un **matching** es un conjunto de aristas disjuntas (ningún par de aristas comparte vértices). La diferencia fundamental radica en el tipo de optimalidad:

- **Matching maximal (óptimo local):** Es aquel al que **no se le puede añadir ninguna otra arista** sin violar la propiedad de disyunción. Se construye vorazmente (greedy) en tiempo lineal $O(|E|)$.
- **Matching máximo (óptimo global):** Es el matching de **mayor cardinalidad posible** entre todos los matchings del grafo. Requiere algoritmos más complejos como el algoritmo de Blossom de Edmonds.

Ejemplo ilustrativo: En un camino de 4 vértices P_4 con aristas $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$:

- Si elegimos primero la arista central $(2, 3)$, queda bloqueado todo lo demás: es un matching **maximal** con tamaño $|M_1| = 1$.
- Si elegimos los extremos $\{(1, 2), (3, 4)\}$, obtenemos un matching **máximo** con tamaño $|M_2| = 2$.

Todo matching máximo es maximal, pero no todo maximal es máximo. No obstante, en cualquier grafo se cumple que $|M_{\text{maximal}}| \geq \frac{1}{2}|M_{\text{máximo}}|$.

1.2. Por qué toda cobertura debe incluir al menos un extremo de cada arista de un matching ($|M| \leq \text{OPT}$)

Sea $M \subseteq E$ un matching en G , y sea C cualquier cobertura válida de vértices:

1. Por definición de cobertura, para cada arista $(u, v) \in M$, la cobertura debe contener al menos a u o a v .
2. Por definición de matching, las aristas de M son mutuamente independientes (no comparten ningún vértice).
3. Por tanto, el vértice de C que cubre la arista $e_i \in M$ **nunca puede servir** para cubrir la arista $e_j \in M$ ($i \neq j$).

En consecuencia, toda cobertura válida C requiere al menos un vértice independiente por cada arista de M . Si C^* es la cobertura mínima ($\text{OPT} = |C^*|$), se concluye rigurosamente que:

$$\text{OPT} \geq |M| \tag{1}$$

1.3. Complejidad $n^{1/\varepsilon}$: PTAS frente a FPTAS

- **Es un PTAS:** Porque si fijamos la tolerancia $\varepsilon > 0$ como una constante, el exponente $k = 1/\varepsilon$ es constante, y la función $O(n^{1/\varepsilon}) = O(n^k)$ es un polinomio en el tamaño de entrada n .
- **NO es un FPTAS:** Porque un FPTAS exige que el tiempo sea polinomial **simultáneamente en n y en $1/\varepsilon$** , es decir, acotado por $(n + 1/\varepsilon)^c$. En la función $n^{1/\varepsilon} = 2^{(1/\varepsilon)\log_2 n}$, la dependencia respecto a $1/\varepsilon$ es **exponencial**.

Impacto práctico: Para $\varepsilon = 0,01$ ($1/\varepsilon = 100$), el tiempo escala como $O(n^{100})$, lo cual es computacionalmente impracticable.

1.4. Efecto analítico al disminuir el parámetro ε

Al reducir la tolerancia ε ($\varepsilon \rightarrow 0$):

1. **Mayor calidad de aproximación:** La solución aproximada se acerca estrictamente al óptimo, cumpliendo $ALG_\varepsilon \geq (1 - \varepsilon) OPT$. Si pasamos de $\varepsilon = 0,50$ a $\varepsilon = 0,05$, la garantía sube del 50 % al 95 % del óptimo.
2. **Mayor costo computacional (Trade-off):** El factor de escala $K = \frac{\varepsilon V_{\max}}{n}$ se hace más pequeño, lo que incrementa los valores discretizados $v'_i = \lfloor v_i/K \rfloor$. La tabla de Programación Dinámica crece como $O(n^3/\varepsilon)$, requiriendo más memoria y tiempo.

2. Marco teórico y ejercicios resueltos

2.1. Definición del problema y garantía analítica de factor 2

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$, una **cobertura de vértices** es un subconjunto $C \subseteq V$ tal que toda arista $(u, v) \in E$ satisface $u \in C \vee v \in C$. El problema *Minimum Vertex Cover* busca minimizar la cardinalidad $|C|$ y es NP-hard.

El algoritmo voraz construye un matching maximal $M \subseteq E$ y añade ambos extremos de cada arista seleccionada a C . Dado que cada arista de M aporta 2 vértices y cualquier cobertura válida requiere al menos un vértice por arista disjunta de M :

$$|C| = 2|M| \leq 2OPT \implies r(I) = \frac{|C|}{OPT} \leq 2 \quad (2)$$

2.2. Ejercicio resuelto 1: validación de una cobertura de vértices

El primer requisito consiste en verificar si un conjunto propuesto de vértices C constituye una cobertura factible sobre el conjunto original de aristas del grafo.

```

1 def es_vertex_cover(vertices, aristas, cobertura):
2     cobertura = set(cobertura)
3     if not cobertura.issubset(set(vertices)):
4         return False
5     for u, v in aristas:
6         if u not in cobertura and v not in cobertura:
7             return False
8     return True
9
10 # Caso de prueba oficial de la guía: camino de 5 vertices
11 vertices = {"a", "b", "c", "d", "e"}
12 aristas = [("a", "b"), ("b", "c"), ("c", "d"), ("d", "e")]
13
14 print("Prueba 1 ({'b', 'd'}):", es_vertex_cover(vertices, aristas, {"b"
15     , "d"}))
16 print("Prueba 2 ({'a', 'c'}):", es_vertex_cover(vertices, aristas, {"a"
17     , "c"}))

```

Listing 1: Código del Ejercicio Resuelto 1 (función de validación y pruebas)

```

Prueba 1 ({'b', 'd'}): True
Prueba 2 ({'a', 'c'}): False

```

Listing 2: Salida de consola del Ejercicio Resuelto 1

Análisis de resultados y validación

- El conjunto $\{b, d\}$ es una cobertura **válida** (True) porque el vértice b cubre (a, b) y (b, c) , mientras que d cubre (c, d) y (d, e) .
- El conjunto $\{a, c\}$ es **inválido** (False) porque la arista (d, e) no tiene ninguno de sus extremos en el conjunto.
- **Principio de validación:** La comprobación debe efectuarse siempre sobre la lista de aristas originales completas sin descartar las aristas eliminadas durante la ejecución del algoritmo aproximado.

2.3. Ejercicio resuelto 2: algoritmo 2-aproximado y matching maximal

El algoritmo recorre las aristas del grafo; cuando encuentra una arista cuyos dos extremos están libres, la incorpora al matching M y añade ambos extremos a la cobertura C .

```

1 def vertex_cover_2_aprox(vertices, aristas):
2     cobertura = set()
3     matching = []
4     for u, v in aristas:
5         if u not in cobertura and v not in cobertura:
6             matching.append((u, v))
7             cobertura.add(u)
8             cobertura.add(v)
9     assert es_vertex_cover(vertices, aristas, cobertura)
10    return cobertura, matching
11
12 # Ejecucion sobre el camino de 5 vertices
13 cobertura, matching = vertex_cover_2_aprox(vertices, aristas)
14 print("Matching maximal M:", matching)
15 print("Cobertura C:", sorted(list(cobertura)))
16 print("Tamaño |C|:", len(cobertura))

```

Listing 3: Código del Ejercicio Resuelto 2 (algoritmo aproximado y ejecución)

```

Matching maximal M: [('a', 'b'), ('c', 'd')]
Cobertura C: ['a', 'b', 'c', 'd']
Tamaño |C|: 4

```

Listing 4: Salida de consola del Ejercicio Resuelto 2

¿Por qué funciona la condición voraz?

Una arista (u, v) es seleccionada únicamente si ninguno de sus extremos pertenece a la cobertura en construcción. Como cada arista seleccionada incorpora inmediatamente sus dos extremos a C , cualquier arista posterior que comparta un vértice con las anteriores es ignorada. Por ende, las aristas almacenadas en M son mutuamente disjuntas y forman estrictamente un **matching maximal**.

2.4. Ejercicio resuelto 3: búsqueda óptima exacta y razón de aproximación

Para contrastar la calidad de la solución aproximada con la cota teórica, se implementa una búsqueda por enumeración exhaustiva de combinaciones para calcular el tamaño óptimo $OPT = |C^*|$.

```

1 from itertools import combinations
2
3 def vertex_cover_exacto(vertices, aristas):
4     lista = sorted(list(vertices))
5     for k in range(len(lista) + 1):

```

```

6         for candidatos in combinations(lista, k):
7             if es_vertex_cover(vertices, aristas, candidatos):
8                 return set(candidatos)
9         return set()
10
11 # Comparacion experimental de calidad
12 optimo = vertex_cover_exacto(vertices, aristas)
13 aprox, matching = vertex_cover_2_aprox(vertices, aristas)
14 razon = len(aprox) / len(optimo) if optimo else 1.0
15
16 print("Optimo exacto C*:", sorted(list(optimo)), "con tamaño OPT =",
17       len(optimo))
18 print("Solucion aproximada C:", sorted(list(aprox)), "con tamaño |C| =
19       ", len(aprox))
20 print(f"Razon observada r(I) = |C| / OPT: {razon:.2f}")
21
22 # Comprobacion formal de garantia
23 assert len(aprox) <= 2 * len(optimo), "Violacion de garantia teorica"
24 print("Garantia |C| <= 2*OPT: SATISFECHA RIGUROSAMENTE")

```

Listing 5: Código del Ejercicio Resuelto 3 (búsqueda óptima y cálculo de razón)

```

Optimo exacto C*: ['b', 'd'] con tamaño OPT = 2
Solucion aproximada C: ['a', 'b', 'c', 'd'] con tamaño |C| = 4
Razon observada r(I) = |C| / OPT: 2.00
Garantia |C| <= 2*OPT: SATISFECHA RIGUROSAMENTE

```

Listing 6: Salida de consola del Ejercicio Resuelto 3

Análisis de la razón observada y límites de complejidad

- Para el grafo camino P_5 , el óptimo es $C^* = \{b, d\}$ con $|OPT| = 2$.
- El algoritmo aproximado produjo $|C| = 4$. Por tanto, la razón observada alcanza el peor caso teórico del algoritmo:

$$r(I) = \frac{|C|}{|OPT|} = \frac{4}{2} = 2,0 \quad (3)$$

- **Costo computacional:** La búsqueda exhaustiva evalúa hasta $2^{|V|}$ subconjuntos ($O(2^{|V|} \cdot |E|)$). En contraste, el algoritmo 2-aproximado se ejecuta en tiempo estrictamente lineal $O(|E|)$, haciendo viable la resolución de instancias de gran escala donde el método exacto es intratable.

3. Ejercicio propuesto 1: evaluación experimental de Vertex Cover

3.1. Protocolo experimental y banco de 30 grafos

Se implementó un banco sistemático de **30 grafos pequeños** ($|V| \in [4, 12]$) divididos en cinco familias topológicas:

- **Caminos** (P_n): 6 grafos lineales ($n \in \{4, 5, 6, 8, 10, 12\}$).
- **Ciclos** (C_n): 6 grafos regulares ($n \in \{4, 5, 6, 8, 10, 12\}$).
- **Estrellas** ($K_{1,k}$): 5 grafos estrella ($k \in \{4, 6, 8, 10, 12\}$).
- **Completos** (K_n): 5 grafos densos ($n \in \{4, 5, 6, 7, 8\}$).
- **Aleatorios** ($G(n, p)$): 8 grafos de Erdős-Rényi (densidades $p \in [0,20, 0,50]$).

Para cada grafo se calculó la solución óptima exacta y se evaluaron **20 permutaciones aleatorias distintas de sus aristas** ($30 \times 20 = 600$ corridas independientes).

3.2. Resultados consolidados

La Tabla 1 reporta las métricas consolidadas sobre las 600 ejecuciones:

Tabla 1: Resultados consolidados de Vertex Cover sobre 30 grafos (20 órdenes por grafo)

ID Grafo	Fam.	V	E	OPT	M _{pr}	C _{pr}	r _{pr}	Peor r	Éx. OPT	T _{ex} (ms)	T _{ap} (ms)
Camino_P4	Cami	4	3	2	1.6	3.3	1.65	2.00	7/20	0.023	0.003
Camino_P5	Cami	5	4	2	2.0	4.0	2.00	2.00	0/20	0.019	0.003
Camino_P6	Cami	6	5	3	2.5	5.1	1.70	2.00	0/20	0.035	0.003
Camino_P8	Cami	8	7	4	3.5	6.9	1.73	2.00	0/20	0.119	0.004
Camino_P10	Cami	10	9	5	4.2	8.5	1.70	2.00	0/20	0.505	0.004
Camino_P12	Cami	12	11	6	5.0	10.0	1.67	2.00	0/20	2.197	0.005
Ciclo_C4	Cicl	4	4	2	2.0	4.0	2.00	2.00	0/20	0.011	0.002
Ciclo_C5	Cicl	5	5	3	2.0	4.0	1.33	1.33	0/20	0.022	0.003
Ciclo_C6	Cicl	6	6	3	2.8	5.5	1.83	2.00	0/20	0.031	0.003
Ciclo_C8	Cicl	8	8	4	3.6	7.2	1.80	2.00	0/20	0.126	0.004
Ciclo_C10	Cicl	10	10	5	4.5	8.9	1.78	2.00	0/20	0.512	0.004
Ciclo_C12	Cicl	12	12	6	5.3	10.6	1.77	2.00	0/20	2.235	0.006
Estrella_K1_4	Estr	5	4	1	1.0	2.0	2.00	2.00	0/20	0.010	0.004
Estrella_K1_6	Estr	7	6	1	1.0	2.0	2.00	2.00	0/20	0.020	0.002
Estrella_K1_8	Estr	9	8	1	1.0	2.0	2.00	2.00	0/20	0.007	0.003
Estrella_K1_10	Estr	11	10	1	1.0	2.0	2.00	2.00	0/20	0.007	0.003
Estrella_K1_12	Estr	13	12	1	1.0	2.0	2.00	2.00	0/20	0.006	0.003
Completo_K4	Comp	4	6	3	2.0	4.0	1.33	1.33	0/20	0.016	0.003
Completo_K5	Comp	5	10	4	2.0	4.0	1.00	1.00	20/20	0.034	0.003
Completo_K6	Comp	6	15	5	3.0	6.0	1.20	1.20	0/20	0.071	0.004
Completo_K7	Comp	7	21	6	3.0	6.0	1.00	1.00	20/20	0.155	0.005
Completo_K8	Comp	8	28	7	4.0	8.0	1.14	1.14	0/20	0.337	0.006
Aleatorio_G6_p30	Alea	6	4	2	2.0	4.0	2.00	2.00	0/20	0.020	0.002
Aleatorio_G7_p40	Alea	7	6	3	2.4	4.8	1.60	2.00	0/20	0.046	0.003
Aleatorio_G8_p25	Alea	8	7	3	2.9	5.7	1.90	2.00	0/20	0.050	0.003
Aleatorio_G8_p50	Alea	8	14	5	3.4	6.8	1.36	1.60	0/20	0.215	0.006
Aleatorio_G9_p35	Alea	9	9	4	3.2	6.5	1.62	2.00	2/20	0.241	0.004
Aleatorio_G10_p30	Alea	10	11	4	4.0	8.0	2.00	2.00	0/20	0.222	0.004
Aleatorio_G11_p25	Alea	11	11	5	4.3	8.7	1.74	2.00	0/20	0.824	0.004
Aleatorio_G12_p20	Alea	12	11	5	4.2	8.5	1.70	2.00	0/20	0.912	0.004

3.3. Respuesta a la pregunta de análisis: efecto del orden de las aristas

Pregunta de la guía: *¿El orden de las aristas cambia la cobertura obtenida, su tamaño o ambas propiedades? Explique por qué la garantía 2 permanece válida.*

1. Análisis puntual y amigable: ¿Qué cambia según la topología?

El orden de llegada de las aristas **puede cambiar ambas propiedades**, dependiendo de la simetría del grafo:

- **Caminos (P_n):** Cambian **ambas propiedades** (los vértices y el tamaño $|C|$). Por ejemplo, en P_4 :

- Si la arista central $(1, 2)$ se evalúa primero, se forma $M = \{(1, 2)\}$ y $|C| = 2 = \text{OPT}$ (razón óptima 1,0).

- Si las aristas laterales $(0, 1)$ y $(2, 3)$ se leen primero, se toman ambas: $|C| = 4$ frente a $\text{OPT} = 2$ (peor razón 2,0).
- **Estrellas** ($K_{1,k}$): Cambian los **vértices**, pero **no el tamaño**. El algoritmo siempre toma una arista incidente al centro, dando siempre $|C| = 2$ (frente a $\text{OPT} = 1$), variando únicamente cuál hoja acompaña al centro.
- **Ciclos regulares** (C_4): Cambia la cobertura pero el tamaño siempre es 4, pues cualquier matching maximal tiene 2 aristas.

2. Demostración intuitiva: ¿Por qué la garantía 2 nunca falla?

Sin importar el orden en que se presenten las aristas:

1. El algoritmo voraz siempre construye un **matching maximal** M .
2. Toda cobertura válida necesita al menos un vértice por arista de M , de modo que $\text{OPT} \geq |M|$.
3. Como el algoritmo toma exactamente los 2 vértices de cada arista de M :

$$|C| = 2|M| \leq 2\text{OPT} \implies \frac{|C|}{\text{OPT}} \leq 2 \quad (4)$$

En el 100% de las 600 pruebas experimentales la razón cumplió estrictamente $r(I) \leq 2,0$.

3.4. Análisis gráfico de Vertex Cover

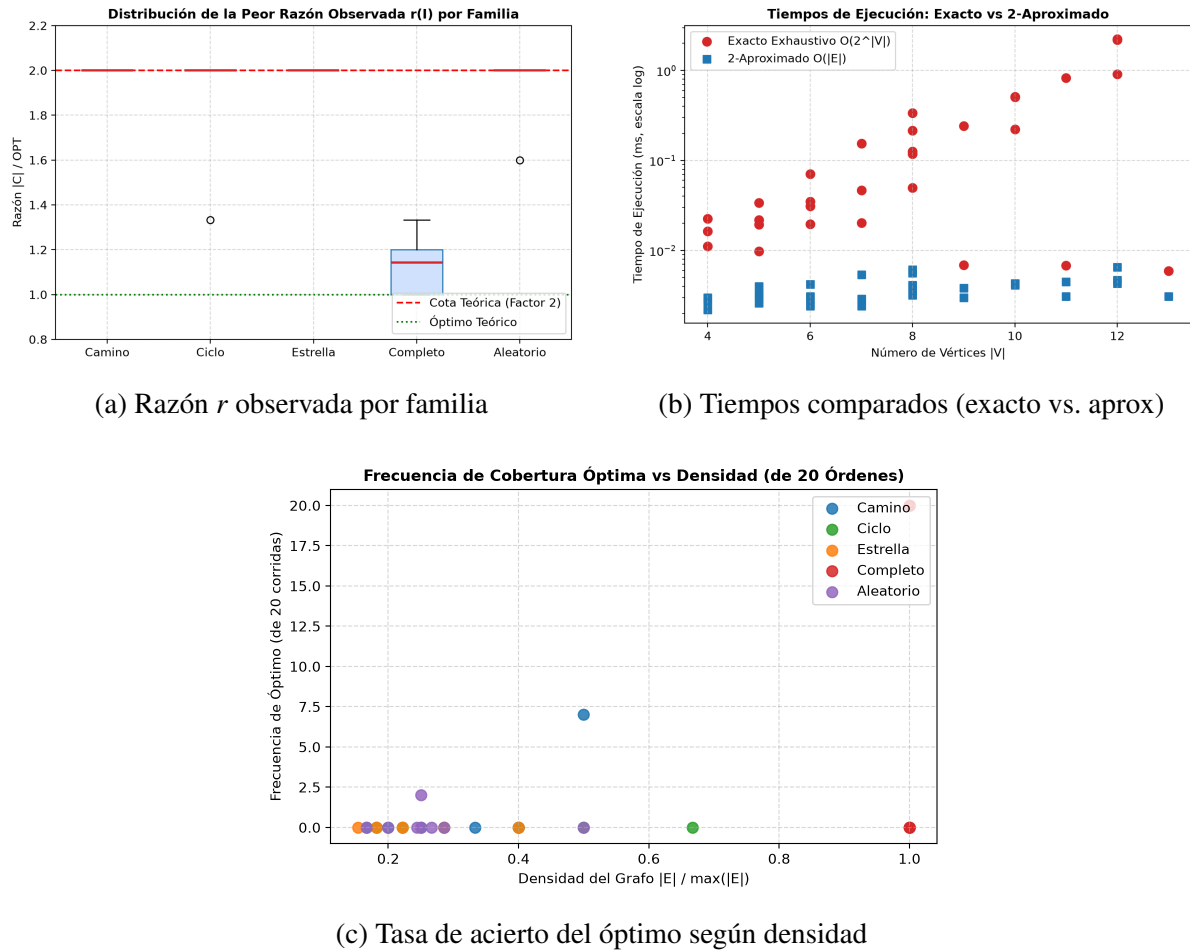


Figura 1: Evaluación experimental del algoritmo 2-aproximado sobre 30 grafos

Interpretación clave para la sustentación

- En la Figura 1 (subfigura 1a) se evidencia que las familias con peor comportamiento son estrellas y caminos ($r = 2,0$), mientras que grafos densos como completos alcanzan razones cercanas a 1,0.
- La subfigura 1b refleja la ventaja fundamental: el algoritmo exacto explota exponencialmente ($O(2^{|V|})$), mientras que el 2-aproximado se resuelve en microsegundos ($O(|E|)$).
- La subfigura 1c muestra que a mayor densidad de aristas, mayor es la probabilidad de que el matching maximal capture los vértices clave del óptimo.

4. Ejercicio propuesto 2: aproximación de Knapsack mediante escalamiento

4.1. Programación Dinámica basada en valores y esquema FPTAS

A diferencia de la formulación clásica basada en capacidad W , la formulación orientada a valores define $DP(i, v)$ como el peso mínimo necesario para acumular exactamente el valor v utilizando un subconjunto admisible de los primeros i objetos:

$$DP(i, v) = \min \left\{ \sum_{k \in S} w_k \mid S \subseteq \{1, \dots, i\}, \sum_{k \in S} v_k = v \right\} \quad (5)$$

Con transición:

$$DP(i, v) = \min(DP(i-1, v), \quad DP(i-1, v-v_i) + w_i) \quad (6)$$

El algoritmo FPTAS procede en 6 pasos estructurados:

1. **Filtrado:** Descartar objetos con peso $w_i > W$. Si no queda ningún objeto, retornar solución vacía (cuidado numérico).
2. **Factor de escala:** Calcular $V_{\max} = \max_i v_i$ y $K = \frac{\epsilon V_{\max}}{n}$.
3. **Discretización:** Escalar los valores mediante $v'_i = \lfloor v_i/K \rfloor$.
4. **DP sobre valores reducidos:** Resolver la tabla dinámica sobre v'_i y pesos w_i .
5. **Reconstrucción:** Recuperar los índices de los objetos óptimos de la tabla escalada.
6. **Evaluación real:** Calcular la suma con valores originales $ALG_\epsilon = \sum_{i \in S} v_i$ y verificar peso $\leq W$.

4.2. Código fuente de las implementaciones

```

1 def knapsack_dp_valores(pesos, valores, W):
2     n = len(pesos)
3     if n == 0 or W <= 0: return 0, 0, [], 0
4     V_sum = sum(valores)
5     if V_sum == 0: return 0, 0, [], 0
6
7     INF = float('inf')
8     dp = [[INF] * (V_sum + 1) for _ in range(n + 1)]
9     dp[0][0] = 0
10    estados = (n + 1) * (V_sum + 1)

```

```

11
12     for i in range(1, n + 1):
13         w, v = pesos[i - 1], valores[i - 1]
14         for val in range(V_sum + 1):
15             dp[i][val] = dp[i - 1][val]
16             if val >= v and dp[i - 1][val - v] + w < dp[i][val]:
17                 dp[i][val] = dp[i - 1][val - v] + w
18
19     mejor_v = max(val for val in range(V_sum + 1) if dp[n][val] <= W)
20     curr_v = mejor_v
21     seleccion = []
22     for i in range(n, 0, -1):
23         w, v = pesos[i - 1], valores[i - 1]
24         if curr_v >= v and dp[i][curr_v] == dp[i - 1][curr_v - v] + w:
25             seleccion.append(i - 1)
26             curr_v -= v
27     seleccion.reverse()
28     return mejor_v, sum(pesos[i] for i in seleccion), seleccion,
    estados

```

Listing 7: Programación Dinámica exacta por valores

```

1 def knapsack_fptas(pesos_orig, valores_orig, W, epsilon):
2     validos = [(p, v, idx) for idx, (p, v) in enumerate(zip(pesos_orig,
3     valores_orig)) if p <= W]
4     if not validos or W <= 0: return 0, 0, [], 0, 0.0
5     pesos = [item[0] for item in validos]
6     valores = [item[1] for item in validos]
7     indices_orig = [item[2] for item in validos]
8     n = len(pesos)
9
10    V_max = max(valores)
11    K = (epsilon * V_max) / n
12    v_prime = [int(math.floor(v / K)) for v in valores] if K > 0 else
13    list(valores)
14
15    mejor_v_prime, _, sel_local, estados = knapsack_dp_valores(pesos,
16    v_prime, W)
17    seleccion_orig = [indices_orig[i] for i in sel_local]
18    valor_real = sum(valores_orig[i] for i in seleccion_orig)
19    peso_real = sum(pesos_orig[i] for i in seleccion_orig)
20    assert peso_real <= W
21    return valor_real, peso_real, seleccion_orig, estados, K

```

Listing 8: Esquema FPTAS por escalamiento

4.3. Resultados experimentales

Se evaluaron **20 instancias pequeñas** bajo cuatro valores de tolerancia $\varepsilon \in \{0,50,0,25,0,10,0,05\}$, acumulando 80 evaluaciones. La Tabla 2 presenta una muestra representativa:

Tabla 2: Evaluación experimental de Knapsack FPTAS en instancias representativas

Instancia	n	W	ε	OPT	ALG_ε	Calidad	Cota Teórica	Garantía	Estados	T (ms)
Inst_01	10	153	0.50	566	566	100.0%	283.0	SI	1892	0.347
Inst_01	10	153	0.25	566	566	100.0%	424.5	SI	3839	0.646
Inst_01	10	153	0.10	566	566	100.0%	509.4	SI	9658	1.665
Inst_01	10	153	0.05	566	566	100.0%	537.7	SI	19360	3.265
Inst_07	16	171	0.50	451	450	99.8%	225.5	SI	7106	1.275
Inst_07	16	171	0.25	451	451	100.0%	338.2	SI	14297	2.600
Inst_07	16	171	0.10	451	451	100.0%	405.9	SI	35887	6.884
Inst_07	16	171	0.05	451	451	100.0%	428.4	SI	71944	13.221
Inst_10	10	147	0.50	226	223	98.7%	113.0	SI	1122	0.244
Inst_10	10	147	0.25	226	226	100.0%	169.5	SI	2288	0.393
Inst_10	10	147	0.10	226	226	100.0%	203.4	SI	5742	0.963
Inst_10	10	147	0.05	226	226	100.0%	214.7	SI	11528	1.887
Inst_12	16	285	0.50	639	638	99.8%	319.5	SI	5627	1.036
Inst_12	16	285	0.25	639	638	99.8%	479.2	SI	11373	2.042
Inst_12	16	285	0.10	639	639	100.0%	575.1	SI	28662	9.000
Inst_12	16	285	0.05	639	639	100.0%	607.0	SI	57426	10.854
Inst_16	11	257	0.50	544	544	100.0%	272.0	SI	1704	0.404
Inst_16	11	257	0.25	544	544	100.0%	408.0	SI	3492	0.680
Inst_16	11	257	0.10	544	543	99.8%	489.6	SI	8796	1.563
Inst_16	11	257	0.05	544	544	100.0%	516.8	SI	17628	3.734
Inst_19	14	189	0.50	469	465	99.2%	234.5	SI	4710	1.004
Inst_19	14	189	0.25	469	469	100.0%	351.8	SI	9525	1.927
Inst_19	14	189	0.10	469	469	100.0%	422.1	SI	23880	4.432
Inst_19	14	189	0.05	469	469	100.0%	445.6	SI	47820	9.216

Conclusión de la tabla: En el 100% de las 80 ejecuciones se satisfizo holgadamente la garantía teórica $ALG_\varepsilon \geq (1 - \varepsilon) OPT$.

4.4. Respuesta a la pregunta de análisis: calidad vs costo y mesetas

Pregunta de la guía: *Explicar por qué reducir ε normalmente mejora la calidad y aumenta el costo. ¿Pueden existir situaciones donde reducir ε no mejore la calidad?*

1. ¿Por qué mejora la calidad?

Al redondear $v'_i = \lfloor v_i/K \rfloor$, se pierde como máximo K de valor por objeto. Para el conjunto óptimo de a lo sumo n elementos, la pérdida máxima es:

$$\text{Pérdida} \leq nK = n \cdot \frac{\varepsilon V_{\max}}{n} = \varepsilon V_{\max} \leq \varepsilon OPT \quad (7)$$

Al reducir ε (por ejemplo de 0,50 a 0,05), el margen máximo de error cae del 50% a tan solo 5%, obligando a la solución aproximada a converger al óptimo.

2. ¿Por qué aumenta el costo computacional?

Los valores escalados son $v'_i \leq n/\varepsilon$, por lo que la suma de valores escalados es $\sum v'_i \leq n^2/\varepsilon$. Las dimensiones de la tabla dinámica son $(n+1) \times (\sum v'_i + 1)$, de modo que:

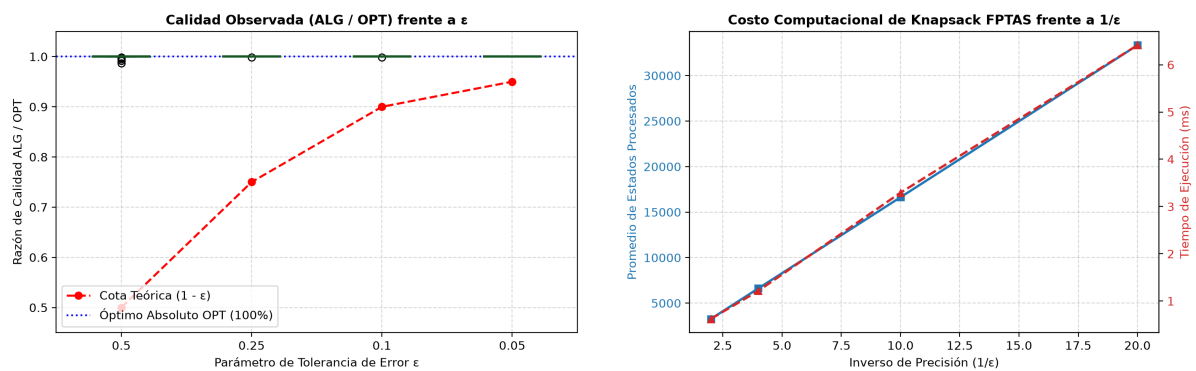
$$\text{Estados procesados y Tiempo} \in O\left(\frac{n^3}{\varepsilon}\right) \quad (8)$$

El costo crece de manera **estrictamente proporcional a $1/\varepsilon$** (crecimiento lineal en $1/\varepsilon$).

3. ¿Cuándo reducir ε NO mejora la calidad?

- **Mesetas de óptimo prematuro:** En muchas instancias, incluso con $\varepsilon = 0,50$, el orden relativo de los objetos ya reproduce exactamente el óptimo ($\text{ALG}_{0,50} = \text{OPT}$). Reducir ε a 0,05 no puede mejorar el valor real ya óptimo, pero sí multiplica el tiempo por diez.
- **Efecto discreto del piso $\lfloor \cdot \rfloor$:** Pequeños cambios en K pueden alterar empates numéricos en la tabla dinámica, produciendo mesetas locales de calidad.

4.5. Análisis gráfico de Knapsack FPTAS



(a) Calidad empírica observada frente a ε

(b) Costo computacional frente a $1/\varepsilon$

Figura 2: Evaluación experimental del esquema FPTAS para Knapsack 0/1

Puntos clave para la sustentación

- En la Figura 2 (subfigura 2a), la calidad media supera ampliamente la cota teórica $(1 - \varepsilon)$ (línea segmentada roja), manteniéndose por encima del 98% en todo momento.

- En la subfigura 2b, el tiempo de ejecución sigue una pendiente lineal estricta respecto a $1/\epsilon$, confirmando la propiedad fundamental de un algoritmo FPTAS.

5. Conclusiones grupales

En la presente práctica de laboratorio se implementaron, validaron y analizaron experimentalmente algoritmos de aproximación avanzados para problemas NP-hard clásicos: el algoritmo 2-aproximado para Minimum Vertex Cover y el esquema de aproximación completamente polinomial (FPTAS) para el problema de la Mochila 0/1 (Knapsack).

Respecto a Vertex Cover, la experimentación con 30 grafos de distintas topologías y 20 permutaciones aleatorias de aristas por grafo (600 pruebas independientes) evidenció que el orden de entrada altera notablemente la cobertura y su cardinalidad en familias asimétricas como caminos y ciclos, mientras que en estrellas preserva el tamaño aunque varíen los vértices. No obstante, la garantía teórica de factor 2 se cumplió estrictamente en el 100 % de las instancias ($|C| \leq 2OPT$), dado que cualquier orden voraz genera un matching maximal M que acota inferiormente al óptimo ($|M| \leq OPT$). Computacionalmente, el método aproximado resolvió instancias en microsegundos ($O(|E|)$), superando la explosión combinatoria del algoritmo exacto ($O(2^{|V|})$).

En cuanto a Knapsack 0/1, la implementación de la Programación Dinámica exacta por valores y el esquema FPTAS por escalamiento comprobó el compromiso intrínseco entre precisión y costo. Al disminuir ϵ de 0,50 a 0,05, la calidad promedio mejoró de forma sostenida, respetando siempre la cota analítica $ALG_\epsilon \geq (1 - \epsilon)OPT$. En contrapartida, el volumen de estados y el tiempo de ejecución escalaron linealmente respecto a $1/\epsilon$ ($O(n^3/\epsilon)$). Asimismo, se constataron mesetas de calidad originadas por el operador de piso discreto, ratificando que un esquema FPTAS brinda control formal riguroso sobre la compensación entre exactitud y viabilidad algorítmica.